

Темы курсовых работ

по дисциплине «Структуры данных» (2025/2026)

1. Алгоритмы работы со словарями
2. Алгоритмы для работы с графами
3. Методы разработки алгоритмов

1. Алгоритмы работы со словарями

Общая постановка задачи:

1. Для разрабатываемого словаря реализовать основные операции:
 - INSERT (ключ, значение) – добавить запись с указанным ключом и значением
 - SEARCH (ключ)- найти запись с указанным ключом
 - REMOVE (ключ)- удалить запись с указанным ключом
2. Предусмотреть обработку и инициализацию исключительных ситуаций, связанных, например, с проверкой значения полей перед инициализацией и присваиванием.
3. Программа должна быть написана в соответствии со стилем программирования: C++ Programming Style Guidelines (<http://geosoft.no/development/cppstyle.html>).
4. Тесты должны учитывать как допустимые, так и не допустимые последовательности входных данных.

1.1. Англо-русский словарь

1.1.1. Англо-русский словарь. 2-3 дерево.

Разработать и реализовать алгоритм работы с англо-русским словарем, реализованным как **2-3 дерево**.

Внутренний узел 2-3 дерева должен содержать только ключи и ссылки на детей узла, листья дерева - ключ и информационную часть:

- Ключ – английское слово
- Информационная часть – ссылка на список, содержащий переводы английского слова, отсортированные по алфавиту (переводов слова может быть несколько).

1.1.2. Англо-русский словарь. AVL-дерево.

Разработать и реализовать алгоритм работы с англо-русским словарем, реализованным как **AVL-дерево**.

Узел AVL-дерева должен содержать:

- Ключ – английское слово
- Показатель (фактор) сбалансированности
- Информационная часть – ссылка на список, содержащий переводы английского слова, отсортированные по алфавиту (переводов слова может быть несколько).

1.1.3. Англо-русский словарь. Красно-черное дерево.

Разработать и реализовать алгоритм работы с англо-русским словарем, реализованным **как красно-черное дерево**.

Узел дерева должен содержать:

- Ключ – английское слово
- Цвет узла
- Информационная часть – ссылка на список, содержащий переводы английского слова, отсортированные по алфавиту (переводов слова может быть несколько).

1.1.4. Англо-русский словарь. Хеш-таблица.

Разработать и реализовать алгоритм работы с англо-русским словарем, реализованным как **хеш-таблица с разрешением коллизий внутри таблицы**.

Ключом хеш-функции должно быть английское слово.

Строка хеш-таблицы должна содержать слово и ссылку на список, содержащий переводы английского слова, отсортированные по алфавиту (переводов слова может быть несколько).

1.2. Перекрестные ссылки

1.2.1. Перекрестные ссылки. 2-3 дерево.

Разработать и реализовать алгоритм формирования перекрестных ссылок:

- прочитав текст и вывести его с добавлением последовательных номеров строк;
- собрать все слова, встречающиеся в тексте;
- сформировать таблицу, в которой все слова будут расположены в алфавитном порядке и для каждого слова будет указан список строк его нахождения (по возрастанию номеров строк)

Для реализации задания использовать **2-3 дерево**.

Внутренний узел 2-3 дерева должен содержать только ключи и ссылки на детей узла, листья дерева – ключ и информационную часть:

- Ключ – слово
- Информационная часть – ссылка на список, содержащий номера строк.

1.2.2. Перекрестные ссылки. AVL-дерево.

Разработать и реализовать алгоритм формирования перекрестных ссылок:

- прочитав текст и вывести его с добавлением последовательных номеров строк;
- собрать все слова, встречающиеся в тексте;
- сформировать таблицу, в которой все слова будут расположены в алфавитном порядке и для каждого слова будет указан список строк его нахождения (по возрастанию номеров строк)

Для реализации задания использовать **AVL-дерево**.

Узел AVL-дерева должен содержать:

- Ключ – слово
- Показатель (фактор) сбалансированности
- Информационная часть – ссылка на список, содержащий номера строк.

1.2.3. Перекрестные ссылки. Красно-черное дерево.

Разработать и реализовать алгоритм формирования перекрестных ссылок:

- прочитайте текст и выведите его с добавлением последовательных номеров строк;
- собрать все слова, встречающиеся в тексте;
- сформировать таблицу, в которой все слова будут расположены в алфавитном порядке и для каждого слова будет указан список строк его нахождения (по возрастанию номеров строк)

Для реализации задания использовать **красно-черное дерево**.

Узел **красно-черного дерева** должен содержать:

- Ключ – слово
- Цвет узла
- Информационная часть – ссылка на список, содержащий номера строк.

1.2.4. Перекрестные ссылки. Хеш-таблица.

Разработать и реализовать алгоритм формирования перекрестных ссылок:

- прочитайте текст и выведите его с добавлением последовательных номеров строк;
- собрать все слова, встречающиеся в тексте;
- сформировать таблицу, в которой все слова будут расположены в алфавитном порядке и для каждого слова будет указан список строк его нахождения (по возрастанию номеров строк)

Для реализации задания использовать **хеш-таблицу с разрешением коллизий внутри таблицы**.

Ключом хеш-функции должно быть слово.

Строка хеш-таблицы должна содержать слово и ссылку на список, содержащий номера строк.

1.3. Частотный словарь

1.3.1. Частотный словарь. 2-3 дерево.

Разработать и реализовать алгоритм формирования частотного словаря:

- определить понятие слово,
- прочитайте текст и сформировать набор слов вместе с информацией о частоте их встречаемости
- определить три чаще всего встречающихся слова

Для реализации задания использовать **2-3 дерево**,

Внутренний узел 2-3 дерева должен содержать только ключи и ссылки на детей узла, листья дерева - ключ и информационную часть

- Ключ – слово
- Информационная часть – количество слов

1.3.2. Частотный словарь. AVL-дерево.

Разработать и реализовать алгоритм формирования частотного словаря:

- определить понятие слово,
- прочитайте текст и сформировать набор слов вместе с информацией о частоте их встречаемости
- определить три чаще всего встречающихся слова

Для реализации задания использовать **AVL-дерево**.

Узел AVL-дерева должен содержать:

- Ключ – слово
- Показатель (фактор) сбалансированности

- Информационная часть – количество слов

1.3.3. Частотный словарь. Красно-черное дерево.

Разработать и реализовать алгоритм формирования частотного словаря:

- определить понятие слово,
- прочитав текст и сформировать набор слов вместе с информацией о частоте их встречаемости
- определить три чаще всего встречающихся слова

Для реализации задания использовать **красно-черное дерево**.

Узел дерева должен содержать:

- Ключ – слово
- Цвет узла
- Информационная часть – количество слов

1.3.4. Частотный словарь. Хеш-таблица.

Разработать и реализовать алгоритм формирования частотного словаря:

- определить понятие слово,
- прочитав текст и сформировать набор слов вместе с информацией о частоте их встречаемости
- определить три чаще всего встречающихся слова

Для реализации задания использовать **хеш-таблицу с разрешением коллизий с помощью цепочек**.

Ключом хеш-функции должно быть слово.

2. Алгоритмы для работы с графами

Общая постановка задачи:

1. Реализовать представление графа в виде матрицы смежности или в виде списков смежных вершин (зависит от реализуемых алгоритмов).
2. Минимальный набор операций для структуры — графа должен включать следующие операции:

- формирование пустого графа;
- проверка наличия узлов в графе;
- проверка наличия заданного узла в графе;
- проверка наличия дуги между заданными узлами графа;
- включение нового узла в граф;
- исключение узла из графа.

Дополнительно включаются все операции, необходимые для работы с графом при решении задачи., например, включение дуги с заданным весом между двумя заданными узлами (если дуга существует, то устанавливается нужный вес), исключение дуги между заданными узлами с выдачей веса дуги и т. п.

3. Предусмотреть обработку и инициализацию исключительных ситуаций, связанных, например, с проверкой значения полей перед инициализацией и присваиванием.

4. Программа должна быть написана в соответствии со стилем программирования: C++ Programming Style Guidelines (<http://geosoft.no/development/cppstyle.html>).
5. Тесты должны учитывать как допустимые, так и не допустимые последовательности входных данных.

2.1. Стоки и истоки ориентированного графа.

1. Реализовать алгоритм определения исходящих и входящих степеней каждой вершины
2. Реализовать алгоритм определения вершины с максимальной степенью
3. Реализовать алгоритм удаления кратных ребер и циклов в мультиграфе
4. Реализовать алгоритм поиска стоков и истоков.

2.2. Обход в ширину неориентированного графа.

1. Реализовать алгоритм обхода в ширину
2. Реализовать алгоритм поиска кратчайших путей для заданной вершины
3. Реализовать алгоритм вычисления диаметра дерева поиска в ширину.

2.3. Обход в глубину. Топологическая сортировка.

1. Реализовать алгоритм обхода в глубину для ориентированного графа
2. Реализовать алгоритм обхода в глубину для неориентированного графа
3. Реализовать алгоритм топологической сортировки

2.4. Обход в глубину. Сильно-связанные компоненты.

1. Реализовать алгоритм обхода в глубину для ориентированного графа
2. Реализовать алгоритм обхода в глубину для неориентированного графа
3. Реализовать алгоритм определения сильно связанных компонентов графа

2.5. Минимальное остовное дерево неориентированного графа.

1. Реализовать алгоритм Крускала для поиска минимального остовного дерева
2. Реализовать алгоритм Прима для поиска минимального остовного дерева

2.6. Обход в ширину ориентированного взвешенного графа

1. Реализовать алгоритм Дейкстры (поиск кратчайших путей из одной вершины, веса ребер неотрицательные)
2. Реализовать алгоритм Беллмана-Форда (поиск кратчайших путей из одной вершины, веса ребер могут быть отрицательными)
3. Реализовать волновой алгоритм для поиска кратчайшего пути между заданной парой вершин.

3. Методы разработки алгоритмов

3.1. Коды Хаффмана.

Реализовать алгоритм кодирования и декодирования текста по алгоритму Хаффмана.

Проанализировать эффективность сжатия для тестовых файлов на разных языках.

3.2. Коды Шеннона-Фано.

Реализовать алгоритм кодирования и декодирования текста по алгоритму Шеннона-Фано.

Проанализировать эффективность сжатия для тестовых файлов на разных языках.

3.3. Задача о рюкзаке.

Решение дискретной задачи о рюкзаке методом динамического программирования, методом поиска с возвратом, методом ветвей и границ, методом грубой силы. Проанализировать полученные решения.

Литература

1. Кормен Т.Х., Лейзерсон Ч.И., Ривест Р.Л., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2013. – 1328 с.
2. Левитин А.В. Алгоритмы: введение в разработку и анализ.
https://books.google.ru/books?id=Hlaf7DSPtl0C&pg=PA141&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
3. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++. Анализ/Структуры данных/Сортировка/Поиск. – К.: ДиаСофт, 2001. – 688 с.
4. Основные определения теории графов
<https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2>
5. А.А. Кубенский. Структуры и алгоритмы обработки данных. Объектно-ориентированный подход и реализация на С++. (2004 г.)
6. Никлаус Вирт. Алгоритмы и структуры данных. (2001 г.)